Universidad Nacional de General Sarmiento

TP Inicial – LogiTrack

Entrega Semana 1 – Fundamentos del Proyecto

Materia: Laboratorio de Construcción de Software / Proyecto Profesional I
Carrera: Tecnicatura superior en Informática / Licenciatura en Sistemas
Año: 2026
Cuatrimestre: 1° Cuatrimestre

Equipo 4:

- Campos Gastón
- Flores, Joaquin
- Sosa, Gabriel Alberto

Docente / Product Owner:

- Francisco Orozco De La Hoz
- Leandro Dikenstein

Fecha de entrega: 18 de marzo de 2026

Historial de cambios

Fecha	Redactado	Motivo
13/3/2026	Todos los integrantes	Documento Inicial

Tabla de Contenidos

1. Introducción **2**
2. Visión del Producto **2**
3. Elevator Pitch **2**
4. Objetivos SMART **2**
5. Stakeholders **3**
6. Definition of Ready **3**
7. Definition of Done **3**
8. Working Agreement **4**
9. Plan de Comunicación **4**
10. Alcance del Proyecto **5**
10.1. Alcance 5
10.2. Fuera de Alcance 5
11. Registro de Riesgos **5**
12. Backlog inicial **7**
13. Selección de Historias para el MVP **9**
14. Tablero de trabajo **10**

1. Introducción

El presente documento describe la definición inicial del proyecto LogiTrack, un sistema de gestión de envíos desarrollado como MVP académico.

En esta primera etapa se definen la visión del producto, los stakeholders, el alcance, el backlog inicial, acuerdos de trabajo y riesgos del proyecto.

2. Visión del Producto

LogiTrack es un sistema base para gestionar envíos dentro de un entorno logístico simulado.

Permitirá registrar envíos, generar un tracking ID, consultar el estado y actualizar el progreso del envío.

El sistema estará orientado a operadores logísticos y supervisores, permitiendo administrar envíos de forma simple y trazable.

El objetivo del MVP es validar la gestión básica de envíos y el seguimiento del estado, preparando el sistema para futuras funcionalidades como priorización automática mediante Machine Learning.

3. Elevator Pitch

LogiTrack es una plataforma de gestión logística que permite registrar envíos, generar un Tracking ID único y consultar el estado de cada envío dentro de un entorno logístico simulado.

El sistema está orientado a operadores y supervisores, facilitando el registro, seguimiento y actualización de envíos de manera simple y organizada. De esta forma, LogiTrack mejora la trazabilidad y gestión de los envíos dentro del sistema.

4. Objetivos SMART

El proyecto LogiTrack define los siguientes objetivos SMART:

- O1. Desarrollar un MVP funcional en 4 semanas que permita registrar, consultar y actualizar envíos.
- O2. Implementar las funcionalidades principales (alta, tracking ID, listado, búsqueda y cambio de estado) asegurando su correcto funcionamiento.
- O3. Definir un backlog de al menos 30 historias de usuario priorizadas antes de finalizar la Semana 1.
- O4. Construir un prototipo navegable que permita realizar las operaciones principales de forma simple.
- O5. Configurar un repositorio con control de versiones y pipeline de CI antes de la Semana 3.
- O6. Desarrollar un modelo básico de Machine Learning que clasifique envíos con una precisión mínima del 70%.

5. Stakeholders

Stakeholder	Rol	Interés en el proyecto
Product Owner (Docente)	Define requerimientos y valida las entregas	Que el proyecto cumpla los objetivos académicos y metodológicos
Equipo de desarrollo	Diseña, implementa y mantiene el sistema	Construir el MVP cumpliendo con los requisitos del TP
Empresa Logistica simulada	Organización que utilizará el sistema	La gestión y seguimiento de los envíos
Operadores	Usuarios que registran y gestionan envíos	Registrar paquetes y consultar información de seguimiento
Supervisores	Usuarios con mayor control sobre el sistema	Gestionar cambios de estado y supervisar la operación
Destinatarios de envíos	Usuarios finales que reciben los paquetes	Poder consultar el estado de su envío mediante tracking

6. Definition of Ready

Una Historia de Usuario se considera lista para comenzar en un Sprint cuando cumple las siguientes condiciones:

- La historia está claramente redactada y describe el valor para el usuario.
- Posee criterios de aceptación definidos.
- Fue revisada y comprendida por todo el equipo.
- Está estimada en esfuerzo.
- La historia es lo suficientemente pequeña como para completarse dentro de un Sprint.
- No existen bloqueos conocidos que impidan comenzar su desarrollo.

7. Definition of Done

Una Historia de Usuario se considera completada cuando cumple con los siguientes criterios:

- La funcionalidad fue implementada según los criterios de aceptación.
- El código fue subido al repositorio y mergeado en la rama principal.

- El código compila correctamente y pasa las validaciones.
- Se realizaron pruebas básicas de funcionamiento.
- La funcionalidad fue verificada por el equipo.
- La historia puede ser demostrada durante la Sprint Review.
- El Product Owner puede validar la funcionalidad implementada.

8. Working Agreement

El equipo de trabajo acuerda las siguientes reglas para el desarrollo del proyecto:

- Mantener una comunicación constante entre los integrantes del equipo.
- Respetar los tiempos y fechas de entrega establecidas para cada sprint.
- Utilizar el repositorio del proyecto para centralizar el código y la documentación.
- Utilizar mensajes de commit descriptivos para facilitar el seguimiento del desarrollo.
- Participar activamente en las reuniones de planificación y seguimiento del proyecto.
- Resolver dudas o impedimentos de forma colaborativa.

9. Plan de Comunicación

Para coordinar el trabajo del equipo se utilizaran los siguiente canales de comunicación:

Canal	**Uso**
WhatsApp	Comunicación rápida entre integrantes
Aula Virtual	Entrega de trabajos y comunicación con docentes
Reuniones virtuales	Coordinación del equipo y planificación

10. Alcance del Proyecto

10.1. Alcance

- Registro de envíos
- Generación automática de tracking ID
- Consulta de envíos
- Búsqueda por tracking ID
- Cambio de estado del envío
- Simulación de roles (Operador / Supervisor)

10.2. Fuera de Alcance

- Integración con sistemas reales de logística
- Integración con mapas
- Ruteo de envíos
- Notificaciones por email o SMS
- Sistema de pagos
- Integración con couriers reales

11. Registro de Riesgos

ID	Título	Descripción	Acciones	Probabilidad	Impacto
R01	Desvío del alcance	Para adelantar trabajo posterior se podría pensar en implementar algo fuera del alcance como ruteo real o mapas.	Apegarse únicamente al alcance priorizando el backlog.		
R02	Ausencia de algún integrante	Si alguien se ausenta por parciales, enfermedad o trabajo, la capacidad del equipo cae.	Dedicar el máximo tiempo libre posible al proyecto, mantener todo documentado y hacer dailies para saber que se está haciendo		
R03	Incumplimiento de la Ley 25.326	Diseñar un modelo de datos que incumpla con lo	Informarse sobre las medidas a tomar a la hora de		

		establecido en la Ley de protección de datos personales.	diseñar algún modelo de datos para no infringir la Ley.		
R04	Mala interpretación del feedback del PO	Malinterpretar las correcciones o comentarios del PO, lo que podría llevar a rehacer trabajo.	Preguntar todas las dudas, anotar las correcciones.		
R05	Dificultad con el modelo de machine learning	El equipo podría retrasarse al implementar el modelo de machine learning por falta de experiencia.	Asignar tiempo extra a la investigación sobre machine learning preferentemente en python.		
R06	Problemas con el dataset	Dificultad para crear un dataset correcto para el modelo.	Investigar herramientas para facilitar la creación del dataset / investigar los mejores métodos para el conjunto de datos.		
R07	Armado del pipeline de CI	Problemas al configurar la integración continua, lo que podría retrasar el proyecto.	Investigar cómo se configura y armar una prueba básica antes de implementarlo en la semana 3.		
R08	Conflictos al hacer merge	Si se trabaja en una sola rama, el trabajo de los integrantes podría ser pisado con cambios no deseados.	Definir una estrategia de ramas y avisar antes de modificar archivos clave.		
R09	Enfocarse de más en el diseño visual	Dedicar mucho tiempo a la estética del prototipo en lugar del funcionamiento.	Usar componentes prearmados para el diseño / distribuir correctamente el tiempo del prototipado visual.		
R10	Enfocarse de más en la lógica	Dedicar más tiempo del debido a la	Programar de forma organizada		

		lógica y no tener lista la vista a tiempo.	y con código limpio para que sea fácil implementar la lógica / dividir front y backend entre los miembros.		
R11	Incumplimiento de la DoD	Marcar como terminadas tarjetas que parecen resueltas pero no cumplen al 100% con la DoD establecida.	Usar la DoD acordada a rajatabla a la hora de mover a la columna “Done” en Trello.		
R12	Subestimación del tiempo de sprint	Calcular mal el tiempo de las HU puede dejar funcionalidades clave incompletas.	Priorizar las funcionalidades clave y estimar correctamente el tiempo que llevará terminar las HU.		

12. Backlog inicial

ID	Historia	Prioridad
HU1	Registrar envío: Como operador quiero registrar un envío para generar un tracking ID y comenzar su seguimiento.	Must
HU2	Generar tracking ID: Como sistema quiero generar un tracking ID único para identificar cada envío.	Must
HU3	Listar Envios: Como operador quiero ver el listado de envíos para consultar su estado.	Must
HU4	Buscar envio por tracking ID: Como operador quiero buscar un envío por tracking ID para acceder rápidamente	Must
HU5	Ver detalles del envio: Como operador quiero ver el detalle de un envío para consultar su información completa.	Must
HU6	Cambiar estado del envio: Como supervisor quiero cambiar el estado de un envío para reflejar su progreso.	Must
HU7	Registrar fecha de creación: Como sistema quiero guardar la fecha de creación del envío para llevar un registro del momento de alta.	Must
HU8	Registrar remitente: Como operador quiero registrar el	Must

	remitente para identificar quién envía el paquete.	
HU9	Registrar destinatario: Como operador quiero registrar el destinatario para identificar quién recibirá el paquete.	Must
HU10	Registrar origen y destino: Como operador quiero registrar el origen y destino del envío para definir el trayecto.	Must
HU11	Registrar tipo de envío: Como operador quiero indicar si el envío es normal o express para gestionar su prioridad.	Should
HU12	Registrar volumen del paquete: Como operador quiero registrar el volumen del paquete para mejorar la gestión logística.	Should
HU13	Registrar restricciones del envío: Como operador quiero indicar si el paquete es frágil o requiere frío para manejarlo correctamente.	Should
HU14	Visualizar prioridad del envío: Como operador quiero ver la prioridad del envío para identificar envíos urgentes.	Should
HU15	Registrar historial de estados: Como sistema quiero guardar los cambios de estado del envío para tener trazabilidad.	Should
HU16	Filtrar envíos por estado: Como operador quiero filtrar envíos por estado para encontrar rápidamente los envíos en una etapa específica.	Could
HU17	Ordenar envíos por fecha: Como operador quiero ordenar los envíos por fecha para visualizar primero los envíos más recientes o más antiguos.	Could
HU18	Filtrar envíos por prioridad: Como operador quiero filtrar envíos por prioridad para identificar rápidamente los envíos más urgentes.	Could
HU19	Mostrar cantidad de envíos: Como supervisor quiero ver la cantidad total de envíos para tener una visión general de la operación logística.	Could
HU20	Validar campos obligatorios: Como operador quiero que el sistema valide los campos obligatorios para evitar registrar envíos con información incompleta.	Could
HU21	Generar dataset de entrenamiento: Como equipo de desarrollo quiero generar un dataset de entrenamiento para entrenar el modelo de clasificación de prioridades.	Could
HU22	Entrenar modelo de Machine Learning: Como sistema quiero entrenar un modelo de machine learning para clasificar la prioridad de los envíos.	Could
HU23	Clasificar prioridad de envíos: Como sistema quiero clasificar la prioridad de los envíos para identificar cuáles requieren	Could

	mayor atención.	
HU24	Simular saturación de rutas: Como sistema quiero simular la saturación de rutas para ajustar la prioridad de los envíos.	Could
HU25	Notificaciones por Email: Como usuario quiero recibir notificación por email para conocer el estado de mi envío.	Won't
HU26	Notificaciones por SMS: Como usuario quiero recibir notificaciones por SMS para conocer el estado de mi envío en tiempo real.	Won't
HU27	Integración de mapas: Como operador quiero ver el envió en un mapa para saber su ubicación real.	Won't
HU28	Integración de couriers: Como operador quiero una integración del sistema con couriers reales para gestionar envíos reales.	Won't
HU29	Pagos y facturación: Como usuario quiero pagar envíos desde la plataforma para gestionar pagos.	Won't
HU30	Sistema de pagos: Como usuario quiero pagar el envío desde el sistema para completar la contratación del servicio logístico.	Won't

13. Selección de Historias para el MVP

HU1	Registrar envío	Must
HU2	Generar tracking ID	Must
HU3	Listar Envíos	Must
HU4	Buscar enviar por tracking ID	Must
HU5	Ver detalles del envío	Must
HU6	Cambiar estado del envío	Must
HU20	Validar campos obligatorios	Could

14. Tablero de trabajo

Para la gestión del proyecto se utiliza un tablero **Kanban en Trello**, que permite visualizar el estado de avance de las tareas y facilitar la organización del equipo.

El tablero está estructurado en las siguientes columnas:

- **Product Backlog**: contiene todas las historias de usuario definidas para el producto, priorizadas según su valor.
- **To Do**: incluye las historias de usuario seleccionadas para el sprint que aún no han sido iniciadas.
- **In Progress**: agrupa las tareas que se encuentran actualmente en desarrollo.
- **Review / Testing**: contiene las tareas finalizadas en desarrollo que se encuentran en proceso de validación o pruebas.
- **Done**: incluye las tareas que cumplen con la Definition of Done (DoD) y se consideran completamente finalizadas.

🔗 Acceso al tablero de trabajo:

Las historias de usuario del backlog se encuentran cargadas en dicho tablero, junto con sus respectivos **criterios de aceptación**, los cuales están definidos en cada tarjeta para facilitar su seguimiento y validación.